



MATB-FAC: PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO Y LA CARGA MENTAL

Diego Leonel Malpica Hincapié
diego.malpica@fac.mil.co · ORCID: 0000-0002-2257-4940
Fuerza Aeroespacial Colombiana · Dirección de Medicina Aeroespacial · Bogotá, Colombia

RESUMEN

Resumen. Se revisaron la implementación y los artefactos técnicos de MATB-FAC. La plataforma reúne tareas OpenMATB, carga percibida, simulación y adquisición fisiológica experimental con trazabilidad por evento. Una verificación sintética documenta 11 métricas recomputadas; la calificación del entorno y la validación humana permanecen pendientes.

Abstract. MATB-FAC combines multitask performance, perceived workload, simulation and experimental physiology with event-level provenance. A documented synthetic verification recomputed 11 metrics; environment qualification and human validation remain pending.

Palabras clave / Keywords: carga mental / mental workload; desempeño humano / human performance; simulación / simulation.

MATB: batería multitarea de atributos múltiples. FAC: Fuerza Aeroespacial Colombiana.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la multitarea exige documentar la demanda programada y separar desempeño, carga percibida y fisiología. OpenMATB permite configurar tareas reproducibles [1]; la diversidad de configuraciones limita las comparaciones entre estudios [2,3]. Objetivo: describir las capacidades actuales y el alcance de su evidencia técnica.

DESEMPEÑO

respuestas y control

CARGA PERCIBIDA

autoinforme

FISIOLOGÍA

contexto descriptivo

Dominios relacionados, analizados por separado.

METODOLOGÍA

Revisión técnica del código, contratos de medición y artefactos de verificación [4]. Se distinguen capacidades implementadas, comprobaciones sintéticas y validación pendiente. Esta revisión no incorpora datos de participantes.

1 ESCENARIO

Tareas, eventos, duración y semilla

2 CAPTURA

Práctica o estudio; eventos y manifiesto

3 CALIDAD

Integridad, procedencia y exclusiones

4 MÉTRICAS

Definición versionada y enlace al evento

5 ANÁLISIS LONGITUDINAL

Persona, visita, bloque y condición

RESULTADOS

CAPACIDADES IMPLEMENTADAS [4]

OpenMATB: vigilancia, seguimiento, comunicaciones y gestión de recursos; escenarios y métricas versionadas.

Consola: práctica/estudio, evidencia por evento y seguimiento entre visitas.

Módulos opcionales: supervisión sUAS sintética, simulación FPV y adquisición Polar H10 experimental.

11

MÉTRICAS RECOMPUTADAS Valores y enlaces coincidentes en un paquete sintético [5].

Informe revisado: 23-09-2026. Dependencias sin coincidencia con el archivo de bloqueo; entorno de publicación aún no calificado.

CONCLUSIONES

La contribución es vincular configuración, evento, calidad y métrica en un flujo auditable.

El seguimiento longitudinal conserva separados desempeño, carga percibida y fisiología.

La siguiente etapa requiere calificar el equipo y evaluar calibración, confiabilidad y validez con participantes.

DISCUSIÓN

La trazabilidad permite revisar cómo se obtuvo cada métrica. La disponibilidad de software y la recomputación sintética no establecen por sí solas validez de medición en personas [4,5].

ALCANCE DE LA EVIDENCIA ACTUAL

VERIFICACIÓN DE SOFTWARE

Evidencia técnica y sintética documentada

TIEMPO FÍSICO

Calificación pendiente en el equipo utilizado

CALIBRACIÓN HUMANA

Demanda experimental pendiente de calibración

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ

Evaluación con participantes pendiente

TRANSFERENCIA EXTERNA

Sin evidencia de transferencia operacional

Uso de investigación; sin diagnóstico ni calificación de aptitud.

REFERENCIAS

[1] Cegarra J. et al. OpenMATB. Behav Res Methods. 2020;52:1980–1990. doi:10.3758/s13428-020-01364-w.

[2] Pontiggia A. et al. MATB for assessing different mental workload levels. Front Physiol. 2024;15:1408242. doi:10.3389/fphys.2024.1408242.

[3] Vogl J. et al. The USAARL Multi-Attribute Task Battery. Front Neuroergon. 2024;5:1435588. doi:10.3389/fnrgo.2024.1435588.

[4] MATB-FAC. Código y documentación técnica. Revisión e7173321ac85, 23-09-2026.

[5] MATB-FAC. Verificación sintética de exportación EMAVI. Código de origen 24d37b52da71; informe revisado el 23-09-2026.

sUAS: sistema de aeronave pequeña no tripulada. FPV: visión en primera persona. Fuentes y límites: auditoría adjunta.